

等高線地形圖判讀與臺灣水文環境

地理·國一上建議進度·geography-8·2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

等高線閉合處數值外低內高為山頂、外高內低為盆地；等高線向數值低處凸出為山脊（分水嶺），向數值高處凸出為山谷（常有溪流河流）。臺灣中央山脈縱貫中央形成東西分水嶺，地勢高峻、河短流急，夏秋颱風暴雨洪峰集中，乾季水量驟減，水資源涵養儲存不易。

拆開理解，再連起來

- 等高線閉合處數值外低內高為山頂、外高內低為盆地。
- 等高線向數值低處凸出為山脊（分水嶺），向數值高處凸出為山谷（常有溪流河流）。
- 臺灣中央山脈縱貫中央形成東西分水嶺，地勢高峻、河短流急，夏秋颱風暴雨洪峰集中，乾季水量驟減，水資源涵養儲存不易。

讀圖與等高線

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
比例尺	圖距與實距使用相同單位	1 : 50,000 地圖上 2 cm 代表 1 km
等高距	相鄰等高線的高度差	先讀標示，不要假設每條都差 100 m
坡度	同圖上線密坡陡，線疏坡緩	必須在相同比例尺下比較
山谷與山脊	谷線的 V 形通常指向上游高處	再用高度數值確認水由高向低流

▼ 先遮住講義：我能解釋「等高線地形圖判讀與臺灣水文環境」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

在一張等高線地形圖上找出最高峰、一處鞍部、一處山脊與一條潛在河流路徑，並說明判斷理由。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：濁水溪為臺灣最長河川，高屏溪流域面積最大。由於地質脆弱且坡度陡峭，豪雨時常造成嚴重水土流失並使水庫淤積，因此需興建水庫、沉沙池與越域引水設施。

易錯提醒：等高線向高處凸出的是「山谷」而非山脊（水往低處流，故河流必在山谷中）；臺灣年平均降雨量達 2500 毫米（約全球平均 3 倍），但因河短坡陡、降雨時空不均，仍屬相對缺水地區。

再學深一點：觀念到解題

等高線在同一張圖上代表固定高度，線密通常坡陡，線疏坡緩。谷地與稜線的彎曲方向要搭配標高確認；河流順重力由高向低，不能只看地圖上方下方判斷流向。

原創示範題 / 情境任務

一條河依次穿過 300、250、200 公尺等高線，流向如何？若某段線更密代表什麼？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 河水由較高的 300 公尺側流向 200 公尺側，與紙面上下無必然關係。
2. 同圖同等高距下，線更密表示相同水平距離高度變化較大，坡度較陡。
3. 規劃路線還須看道路、橋梁與實地安全，等高線不能替代全部資訊。

驗算與適用界線

不同圖若比例尺或等高距不同，不能直接比較線密度就斷定哪裡更陡。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

在一張等高線地形圖上找出最高峰、一處鞍部、一處山脊與一條潛在河流路徑，並說明判斷理由。

.....

1. 在地形圖的等高線判讀中，若等高線彎曲呈現 V 字形，且尖端指向「海拔數值較高處」，該地形特徵為？

- A. 山脊（分水嶺）
 - B. 山谷（可能發育溪流）
 - C. 陡崖峭壁
 - D. 開闊高原
-

2. 臺灣年平均降雨量高達 2500 毫米以上，但人均可用水量卻偏低，名列全球缺水地區之一，其主要自然原因為？

- A. 臺灣島降雨完全蒸發，無地表逕流
 - B. 地勢高聳坡度陡急、河短流急且降雨季節時空分布不均
 - C. 地下水層完全被海水倒灌無可用淡水
 - D. 氣溫過低降雪無法融化
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 等高線凸向高處為山谷（地勢低窪之處），降水匯集易形成河流；凸向低處則為山脊。

2. **B** 臺灣因山勢陡峭、河川短促湍急，大部分雨水迅速流入海洋；加上冬夏降雨時空分布不均，儲水極為不易。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。